

Éthique, scope et preuve

Tester seulement ce qui est autorisé, puis rendre la preuve vérifiable.

01

Borner cible, durée et actions

02

Distinguer fait, hypothèse et conclusion

03

Revenir à un état propre

Trois repères avant l'outil

01

**Autorisation
explicite avant outil**

Décision observable

02

**Preuve minimale,
horodatée et
expurgée**

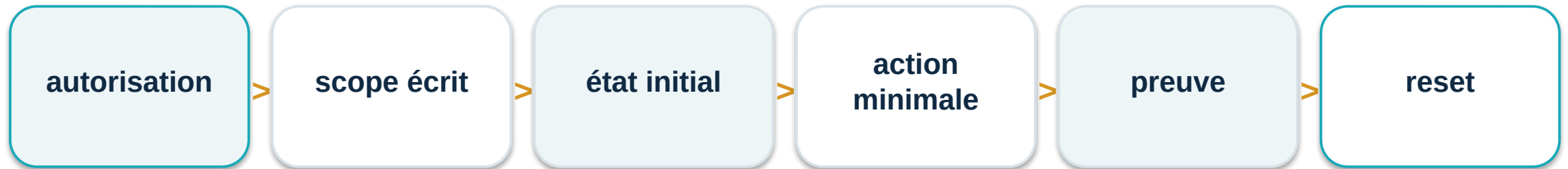
Limite à expliciter

03

**Stop condition en
cas de doute**

Preuve à conserver

Le flux et ses décisions



À chaque flèche : qui fait confiance à qui ? quelle donnée ? quel contrôle ? quelle preuve ?

Cas guidé : faits avant verdict

Un étudiant reçoit une URL interne sans propriétaire ni fenêtre de test.

FAIT OBSERVÉ

L'URL seule ne prouve ni l'autorisation ni le périmètre.

RISQUE À TESTER

Une action non autorisée expose personnes, données et université.

Règle : une hypothèse utile indique l'observation qui pourrait la réfuter.

Vulnérable -> corrigé -> vérifié

ÉTAT VULNÉRABLE

- X Tester d'abord
- X Copier toute la sortie
- X Nettoyer si le temps reste



ÉTAT CORRIGÉ

- OK Demander l'autorisation
- OK Expurger la preuve
- OK Préparer le rollback

Même test négatif + parcours légitime positif + risque résiduel explicite

Démo : Vérifier le laboratoire avant toute action

TERMINAL LOCAL

```
$ docker compose config -q && docker compose ps
```

SORTIE ATTENDUE

configuration valide; services attendus identifiés, sans cible externe

Prédire -> exécuter -> lire -> conclure -> retester -> reset

Checkpoint de compréhension

Quelles informations manquent avant la première commande ?

1 · Position

Formulez votre réponse

2 · Preuve

Quelle observation la soutient ?

3 · Limite

Qu'est-ce qui reste non prouvé ?

Passage à la pratique supervisée

Diagnostic + TP01-A: vérifier, démarrer, observer, reset et créer l'index de preuves.

PREUVES À REMETTRE

1 scope signé ou consigne

2 health check réel

3 preuve de cleanup

STOP CONDITION

**Cible inattendue
Secret réel
Reset incertain**

Du DNS à la base

Suivre une requête sans sauter de couche ni confondre protocole et composant.

01

**Ordonner DNS, TCP, TLS
et HTTP**

02

Relier proxy, API et base

03

**Localiser une panne par
couche**

Trois repères avant l'outil

01

**Un nom se résout
avant la connexion**

Décision observable

02

**TLS protège le
transport, pas la
logique**

Limite à expliciter

03

**Le proxy ne
remplace pas
l'autorisation API**

Preuve à conserver

Le flux et ses décisions



À chaque flèche : qui fait confiance à qui ? quelle donnée ? quel contrôle ? quelle preuve ?

Cas guidé : faits avant verdict

Le navigateur affiche une erreur alors que le conteneur API est healthy.

FAIT OBSERVÉ

Un health check local ne couvre pas DNS, TLS, proxy ni parcours utilisateur.

RISQUE À TESTER

Changer plusieurs couches à la fois détruit la valeur diagnostique.

Règle : une hypothèse utile indique l'observation qui pourrait la réfuter.

Vulnérable -> corrigé -> vérifié

ÉTAT VULNÉRABLE

- X Redémarrer tout
- X Ajouter -k partout
- X Accuser la base



ÉTAT CORRIGÉ

- OK Tester chaque frontière
- OK Conserver le même path
- OK Comparer status et logs

Même test négatif + parcours légitime positif + risque résiduel explicite

Démo : Tracer une requête HTTP et le certificat local

TERMINAL LOCAL

```
$ curl -i http://127.0.0.1:8080/api/health && openssl s_client -connect 127.0.0.1:8443  
-servername localhost </dev/null
```

SORTIE ATTENDUE

HTTP 200 JSON; chaîne et identité du certificat local visibles

Prédire -> exécuter -> lire -> conclure -> retester -> reset

Checkpoint de compréhension

Où chercher si TCP fonctionne mais que TLS échoue ?

1 · Position

Formulez votre réponse

2 · Preuve

Quelle observation la soutient ?

3 · Limite

Qu'est-ce qui reste non prouvé ?

Passage à la pratique supervisée

TP01-B + TD01: produire une trace annotée DNS -> DB et une hypothèse falsifiable.

PREUVES À REMETTRE

- 1 requête brute
- 2 certificat observé
- 3 corrélation proxy/API

STOP CONDITION

Cible inattendue
Secret réel
Reset incertain